



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

Programa del Curso

Curso	Modelos Estocásticos
Sigla	ICS2123
Créditos	10
Semestre	2025-1
Secciones	3 y 4
Modalidad	Presencial
Requisitos	ICS1113 y EYP1113
Horarios	■ Sección 3: Cátedra M-J:2 (B13) - Ayudantía W:6 (BC24) ■ Sección 4: Cátedra M-J:1 (B23) - Ayudantía L:6 (BC24)
Profesores	■ Sección 3: Nicolás Vargas C. (<i>nlvargas@uc.cl</i>) ■ Sección 4: Maximiliano González R. (<i>mfgonzalez7@uc.cl</i>)
Ayudante Jefe	Francisco Tamarín S. (<i>ftamarin@uc.cl</i>)

Descripción

El curso busca introducir al alumno en la problemática del modelamiento de sistemas estocásticos. Para esto, se enseñan las técnicas y conceptos básicos que sustentan los modelos analíticos más utilizados en investigación operacional para representar sistemas probabilísticos. Algunos objetivos particulares del curso son:

1. Explicar el concepto de proceso estocástico y dar ejemplos de procesos estocásticos en tiempo continuo y en tiempo discreto.
2. Identificar y explicar algunas propiedades fundamentales que pueden poseer los procesos estocásticos.
3. Formular modelos estocásticos para situaciones que aparecen frecuentemente en ingeniería y que satisfacen ciertos supuestos y propiedades.
4. Analizar el comportamiento en el corto plazo de cadenas de Markov en tiempo discreto y continuo, con particular énfasis en el proceso Poisson.
5. Analizar el comportamiento límite de cadenas de Markov en tiempo discreto y continuo.
6. Describir el comportamiento de procesos estocásticos de renovación y calcular probabilidades básicas asociadas a ellos.
7. Formular, analizar y comparar modelos para sistemas estocásticos de servicio (con espera) en base a resultados para cadenas de Markov en tiempo continuo.

8. Formular modelos para sistemas de servicio no markovianos.
9. Comprender los fundamentos de la simulación estocástica de eventos discretos. Aplicar algoritmos de generación de números aleatorios y de instancias de variables aleatorias.

Contenidos

1. Introducción
 - 1.1 Motivación: Modelación de incertidumbre y toma de decisiones bajo incertidumbre
 - 1.2 Fundamentos de probabilidades
 - 1.3 Variables aleatorias
 - 1.4 El concepto de proceso estocástico
2. Procesos de Poisson
 - 4.1 Procesos de conteo
 - 4.2 Definición de un proceso Poisson
 - 4.3 Propiedades de un proceso Poisson
 - 4.4 Proceso Poisson compuesto
 - 4.5 Proceso Poisson no-homogéneo
 - 4.6 Proceso de renovación
3. Cadenas de Markov en tiempo discreto
 - 3.1 Definición de una cadena de Markov en tiempo discreto y sus propiedades
 - 3.2 Análisis de visitas entre estados
 - 3.3 Clasificación de estados
 - 3.4 Análisis de largo plazo
4. Cadenas de Markov en tiempo continuo
 - 5.1 Definición de una cadena de Markov en tiempo continuo y sus propiedades
 - 5.2 Análisis de largo plazo
 - 5.3 Procesos de nacimiento y muerte
5. Sistemas de espera
 - 6.1 Caracterización e indicadores de desempeño en sistemas de espera
 - 6.2 La ecuación de Little
 - 6.3 Modelos markovianos
 - 6.4 Modelos no-markovianos
 - 6.5 Redes de sistemas de espera
6. Simulación
 - 2.1 Fundamentos de simulación
 - 2.2 Estructura de un modelo de simulación de eventos discretos
 - 2.3 Generación de instancias de variables aleatorias
 - 2.4 Análisis de resultados

Evaluaciones

Los alumnos serán evaluados a través de controles, cuatro tareas, dos interrogaciones y un examen final.

Interrogaciones

Las fechas de las interrogaciones y el examen son

Evaluación	Fecha	Horario
I_1	Lunes 31 de marzo	17:30hrs.
I_2	Viernes 23 de mayo	17:30hrs.
Ex	Martes 1 de julio	8:20hrs.

La nota de pruebas NP viene dada por:

$$NP = \frac{I_1 + I_2 + 2Ex - \min\{I_1, I_2, Ex\}}{3}$$

En caso de faltar a alguna interrogación, obtendrá un 1.0 en la evaluación respectiva y esta será reemplazada por la nota del examen. Se debe avisar al Ayudante Jefe, con copia al Profesor de la sección respectiva, para dejar registro. Bajo ninguna circunstancia, se permite faltar a más de una interrogación.

Tareas

Las tareas involucran desarrollo de problemas tanto teóricos como computacionales. Estas pueden ser resueltas de forma individual o en parejas (se permite que las parejas sean de diferente sección siempre y cuando ambos alumnos pertenezcan a las secciones 3 o 4). Las fechas de las tareas son:

Tarea	Publicación	Entrega
T_1	Jueves 13 de marzo	Jueves 27 de marzo
T_2	Jueves 10 de abril	Viernes 25 de abril
T_3	Martes 06 de mayo	Martes 20 de mayo
T_4	Jueves 12 de junio	Jueves 26 de junio

Estas fechas son tentativas, por lo que pueden sufrir cambios durante el desarrollo del semestre. En cada tarea, se otorgarán 3 décimas a aquellos que entreguen el desarrollo completo en L^AT_EX.

La nota de tareas NT viene dada por:

$$NT = \frac{T_1 + T_2 + T_3 + T_4}{4}$$

Controles

Se realizarán controles que pueden ser avisados con anticipación o dentro del desarrollo mismo de la clase. Cada control bonificará la interrogación próxima en el calendario, es decir, en ningún caso perjudicará a ningún alumno/a. Se aplica proporcionalmente sobre el puntaje obtenido en los controles asociados a la próxima interrogación.

Nota Final y Criterios de Aprobación

La nota final del curso NF viene dada por:

$$NF = \begin{cases} 0.3NT + 0.7NP & \text{si } NT \geq 3.95 \text{ y } NP \geq 3.95, \\ \min\{3.9, 0.3NT + 0.7NP\} & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Con ello los criterios de aprobación del curso es tener sobre 3.95 tanto en la nota de tareas (NT), como de pruebas (NP). Aquello implica que NF también cumpla con ser al menos 3.95.

Todas las evaluaciones se aproximan a dos decimales, con excepción a NF después de revisar los requisitos de aprobación.

Código de honor

Toda copia, adulteración o trabajo deshonesto en algún tipo de evaluación (controles, tareas, interrogaciones o examen) será sancionada con una nota 1.0 en dicha evaluación. En cualquiera de estos casos, los antecedentes serán enviados directamente a la Dirección de Pregrado (DiPre) para que la Escuela de Ingeniería tome las medidas pertinentes.

Bibliografía

- Feldman, R. M., and Valdez-Florez, C. (2010). Applied Probability and Stochastic Processes. Second Edition. Springer.
- Kulkarni, V. G. (2011). Introduction to Modeling and Analysis of Stochastic Systems. Second Edition. Springer.
- Law, A. M., and Kelton, W.D. (1999). Simulation Modeling and Analysis. Third Edition. McGraw-Hill.
- Ragsdale, C. (2001). Spreadsheet Modeling and Decision Analysis. Third Edition. South-Western.
- Ross, S. M. (2014). Introduction to Probability Models. Eleventh Edition. Academic press.